

Лекция 2. Централизованная адресация в маршрутизируемой сети: DHCP Relay

Цель лекции

- Понимать, почему DHCP Discover не проходит через маршрутизатор по умолчанию
- Объяснять роль DHCP Relay Agent и команды `ip helper-address`
- Проектировать централизованный DHCP-сервер для нескольких VLAN
- Диагностировать выдачу адресов через relay, HSRP и Option 82

Учебные вопросы

1. Широковещательная природа DHCP Discover и маршрутизируемые сети
2. Роль и логика работы DHCP Relay Agent
3. Команда `ip helper-address` на L3-интерфейсах и SVI
4. Централизованный DHCP-сервер в серверной VLAN
5. Взаимодействие DHCP Relay и HSRP
6. Обзор Option 82
7. Методология диагностики выдачи IP-адресов

1. Широковещательная природа DHCP Discover и маршрутизируемые сети

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — протокол автоматической выдачи IP-параметров клиенту

Когда клиент еще не имеет IP-адреса, он отправляет DHCP Discover широковещательно

Broadcast-пакет не маршрутизируется между VLAN обычным маршрутизатором

Поэтому DHCP-сервер в одной VLAN не услышит клиентов из другой VLAN без relay

Это архитектурное ограничение, а не ошибка сервера

DORA показывает порядок выдачи адреса

Discover — клиент ищет доступный DHCP-сервер

Offer — сервер предлагает адрес и параметры сети,
но аренда еще не окончательная

Request — клиент запрашивает предложенный
адрес

Acknowledge — сервер подтверждает аренду и
параметры

Если первый Discover не дошел до сервера, вся
цепочка DORA не начнется

DNCP-аренда имеет несколько рабочих состояний

- АСК подтверждает, что адрес можно использовать
- NAK означает отказ: клиент должен начать получение адреса заново
- Renew — продление аренды до ее окончания
- Release — добровольное освобождение адреса клиентом
- Для базовой диагностики важно отличать Offer от окончательного АСК

Схема: DHCP DORA внутри одной VLAN

Клиент без IP-адреса получает сетевые параметры от DHCP-сервера в той же VLAN

VLAN 10
192.168.10.0/24

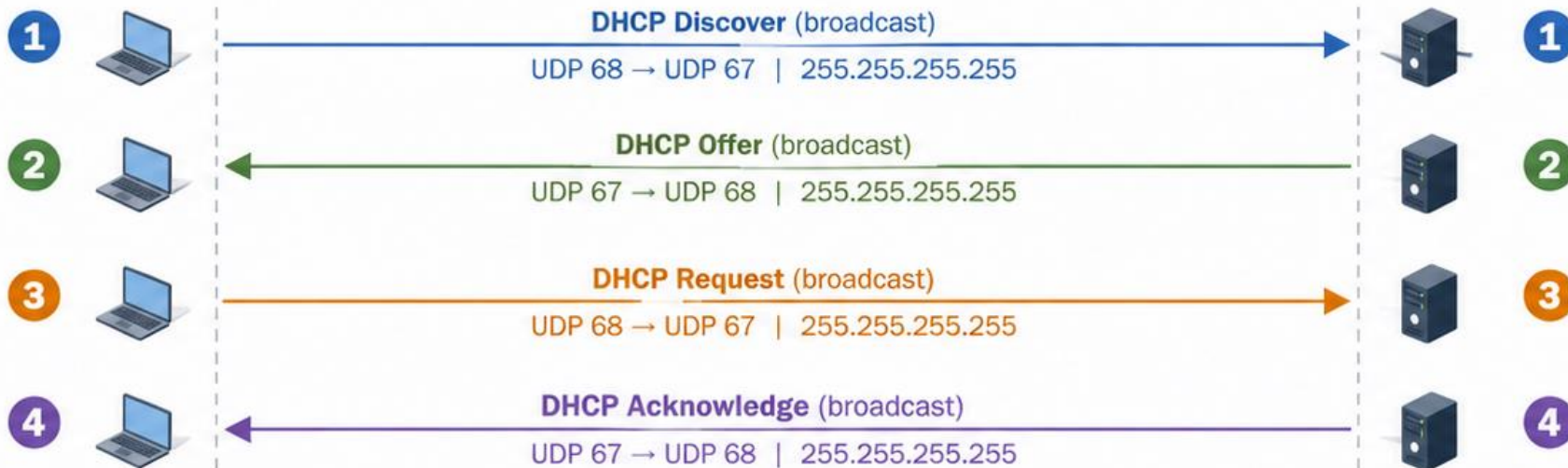
DHCP-клиент
(без IP)

L2-коммутатор
(VLAN 10)

DHCP-сервер
192.168.10.10

MAC: AA:AA:AA:AA:AA:AA

MAC: BB:BB:BB:BB:BB:BB



Важно!

- Все сообщения в рамках одной VLAN — широковещательные.
- DORA работает только если сервер и клиент находятся в одном L2-домене (VLAN).



Результат

- Клиент получает IP-адрес, маску, шлюз, DNS и др.
- Адрес считается выданным после получения ACK.

Порядок DORA

1 DISCOVER

Клиент (без IP) отправляет широковещательный запрос DHCP Discover

UDP 68 → UDP 67
255.255.255.255 (broadcast)

2 OFFER

Сервер отвечает предложением: IP-адрес и параметры сети

UDP 67 → UDP 68
255.255.255.255 (broadcast)

3 REQUEST

Клиент запрашивает выбранный адрес у сервера

UDP 68 → UDP 67
255.255.255.255 (broadcast)

4 ACKNOWLEDGE

Клиент подтверждает аренду и высылает окончательные параметры

UDP 67 → UDP 68
255.255.255.255 (broadcast)

Маршрутизатор по умолчанию не пересылает broadcast

Broadcast ограничивается локальным L2-доменом и не проходит через L3-границу

SVI или интерфейс маршрутизатора является границей между VLAN

Это защищает сеть от бесконечного распространения широковещательного трафика

Но DHCP-клиентам из разных VLAN нужен механизм доставки Discover до сервера

Таким механизмом является DHCP Relay Agent

2. Роль и логика работы DHCP Relay Agent

DHCP Relay Agent — функция L3-устройства, пересылающая DHCP-запросы к удаленному серверу

Клиент отправляет Discover в свою VLAN, а L3-интерфейс этой VLAN принимает broadcast

Relay добавляет информацию о сети клиента и отправляет запрос DHCP-серверу unicast-пакетом

DHCP-сервер выбирает правильный набор адресов по GIADDR или другой relay-информации

Ответ сервера возвращается relay-устройству, а затем доставляется клиенту

GIADDR указывает на L3-интерфейс relay, а не на клиента

GIADDR (Gateway IP Address) — поле DHCP-сообщения, куда relay помещает IP своего L3-интерфейса, принявшего запрос

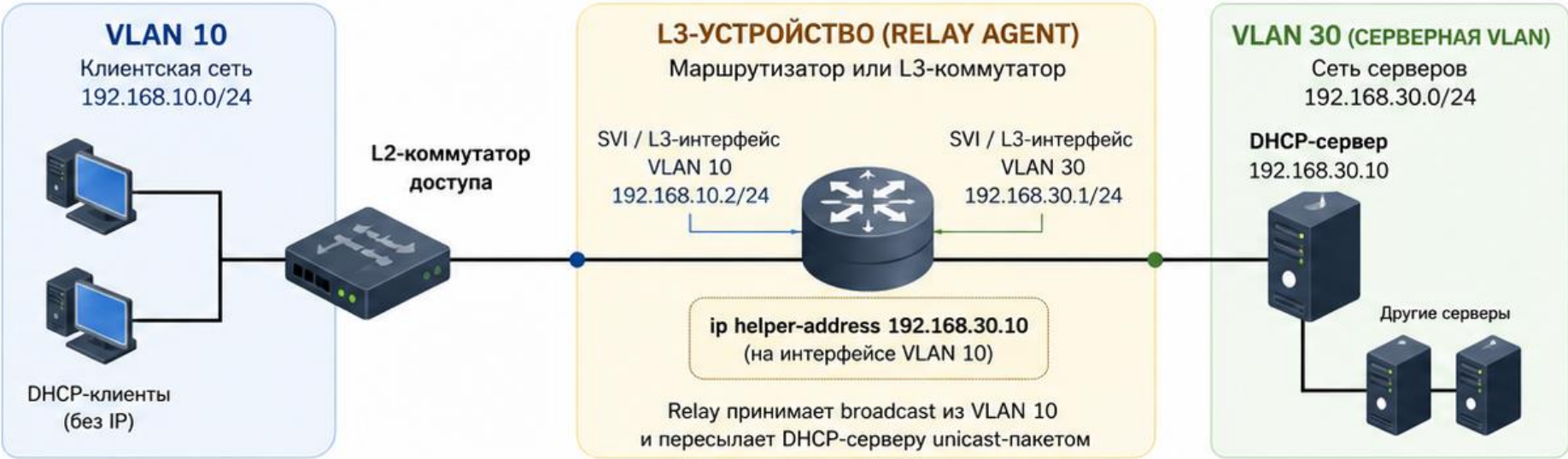
Клиентская VLAN: 192.168.10.0/24; SVI relay:
192.168.10.2/24

DHCP-сервер видит GIADDR 192.168.10.2 и выбирает пул для сети 192.168.10.0/24

GIADDR не является IP-адресом клиентского компьютера
Если GIADDR указывает не ту сеть, клиент получит неверные параметры или не получит адрес

Диаграмма: DHCP Relay между VLAN 10 и серверной VLAN

Благодаря relay широковещательный DHCP Discover из VLAN 10 доставляется до DHCP-сервера в серверной VLAN



КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ



DHCP Discover — broadcast

Клиент без IP отправляет широковещательный запрос в своей VLAN (порт UDP 68 → 67).



Relay преобразует в unicast

L3-интерфейс VLAN 10 принимает запрос, добавляет GIADDR и отправляет серверу unicast-пакетом (UDP 67 → 67).



DHCP-сервер выбирает пул

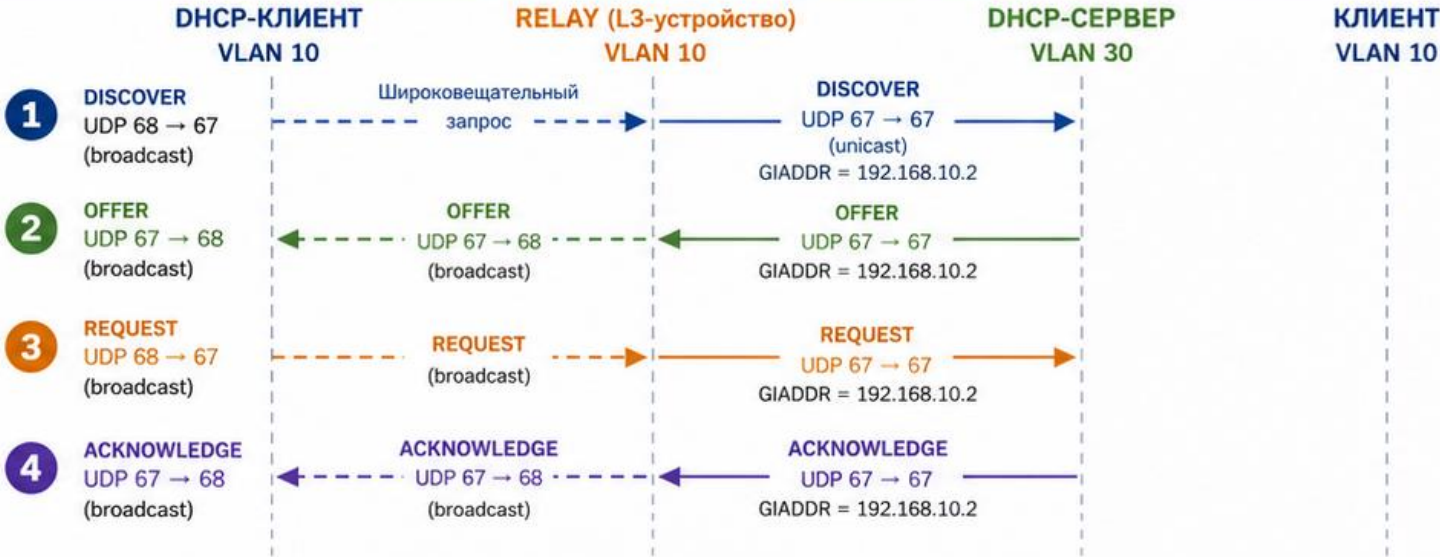
Сервер видит GIADDR = 192.168.10.2 и выбирает пул для сети 192.168.10.0/24.



Ответ возвращается клиенту

Ответ идет обратно через relay и доставляется клиенту: UDP 67 → 68.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ DORA ЧЕРЕЗ RELAY



ВАЖНО

- **ip helper-address** настраивается на интерфейсе, который является gateway клиентов (в данном случае VLAN 10).
- Без relay DHCP-сервер не услышит клиентов из других VLAN.
- **GIADDR** указывает на L3-интерфейс relay (192.168.10.2), а не на клиента.



АДРЕСАЦИЯ В ПРИМЕРЕ

- VLAN 10 (клиенты): 192.168.10.0/24 Gateway: 192.168.10.2
- VLAN 30 (серверы): 192.168.30.0/24 Gateway: 192.168.30.1
- DHCP-сервер: 192.168.30.10
- Relay (SVI VLAN 10): 192.168.10.2



ПОРТЫ DHCP

- Клиентский сегмент: UDP 68 → 67 и UDP 67 → 68
- Связь relay ↔ сервер: UDP 67 → 67

3. Команда `ip helper-address` на L3-интерфейсах и SVI

Команда `ip helper-address` задается на L3-интерфейсе, который является gateway для DHCP-клиентов

Для VLAN 10 это `interface vlan 10` на L3-коммутаторе или сабинтерфейс маршрутизатора

Команду не настраивают на интерфейсе серверной VLAN только потому, что там стоит DHCP-сервер

Пример: `interface vlan 10, ip helper-address 192.168.30.10`

Адрес 192.168.30.10 — это IP DHCP-сервера в серверной VLAN

ip helper-address пересылает не только DHCP

В Cisco IOS ip helper-address по умолчанию пересылает несколько UDP-сервисов

Для DHCP/BOOTP важны UDP-порты 67 и 68

Исторически также могут пересылаться TFTP, DNS, NetBIOS и другие UDP-сервисы

Лишние пересылки можно ограничивать командами
no ip forward-protocol udp ...

В учебной сети главное — понимать, что helper является UDP relay, а не магическим DHCP-клиентом

UDP-порты DHCP зависят от участка обмена

Клиент в локальной VLAN отправляет DHCP Discover:
UDP 68 → UDP 67

Relay пересылает запрос DHCP-серверу обычно как
UDP 67 → UDP 67

DHCP-сервер возвращает ответ relay-устройству: UDP
67 → UDP 67

Relay доставляет ответ клиенту в клиентский
сегмент: UDP 67 → UDP 68

ACL и firewall должны учитывать оба участка:
клиентский сегмент и связь relay с сервером

Пример настройки relay на SVI

interface vlan 10 открывает gateway пользователей VLAN 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 задает шлюз клиентов

ip helper-address 192.168.30.10 отправляет DHCP-запросы на сервер

Такую же helper-команду добавляют на SVI VLAN 20, VLAN 40 и других клиентских VLAN

Результат проверяется получением адреса и show running-config | section interface Vlan10

Несколько helper-address повышают отказоустойчивость

Cisco IOS позволяет указать несколько DHCP-серверов на одном L3-интерфейсе

Пример: interface Vlan10; ip helper-address 192.168.30.10; ip helper-address 192.168.30.11

Запрос клиента будет пересылаться на оба настроенных адреса

Это не заменяет правильную серверную отказоустойчивость DHCP

Администратор должен проверить, что оба сервера имеют согласованные пулы и не выдают конфликтующие адреса

4. Централизованный DHCP-сервер в серверной VLAN

Централизованный DHCP-сервер размещают в серверной VLAN, например VLAN 30

На сервере создают отдельный scope для каждой клиентской подсети

Scope — диапазон адресов и параметров DHCP для одной IP-сети

Для VLAN 10 scope может быть 192.168.10.100–192.168.10.200

Для VLAN 20 scope должен иметь адреса уже из 192.168.20.0/24

Scope, subnet и pool называют одну логическую задачу

В Windows DHCP набор параметров одной подсети обычно называется scope

В ISC DHCP и Kea на Linux чаще встречаются термины subnet, pool и range

option routers задает шлюз по умолчанию для клиентов

option domain-name-servers задает DNS-серверы

Смысл один: сервер хранит адреса и параметры для конкретной клиентской сети

Параметры score должны соответствовать VLAN

Default gateway в DHCP-score должен быть адресом шлюза этой VLAN

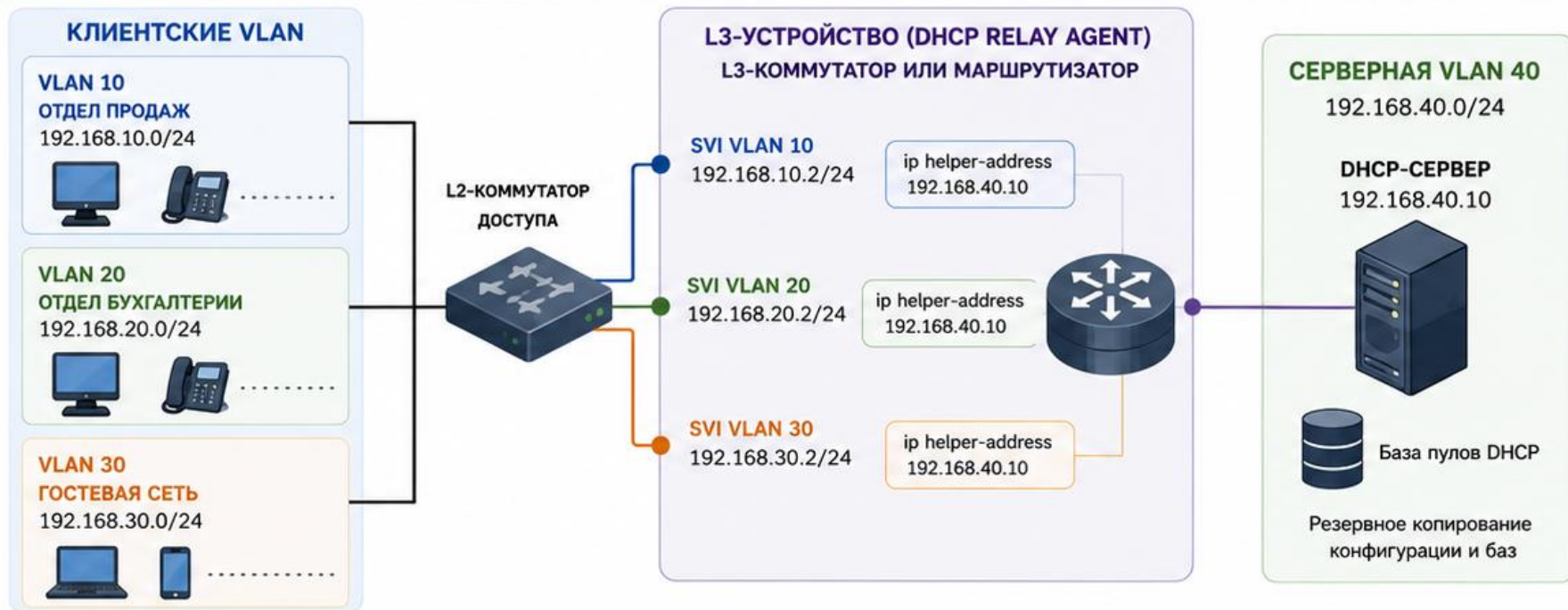
DNS-сервер может быть общим для всех VLAN, например 192.168.30.53

Lease time определяет срок аренды адреса клиентом
Исключения нужны для адресов шлюзов, серверов, принтеров и сетевых устройств

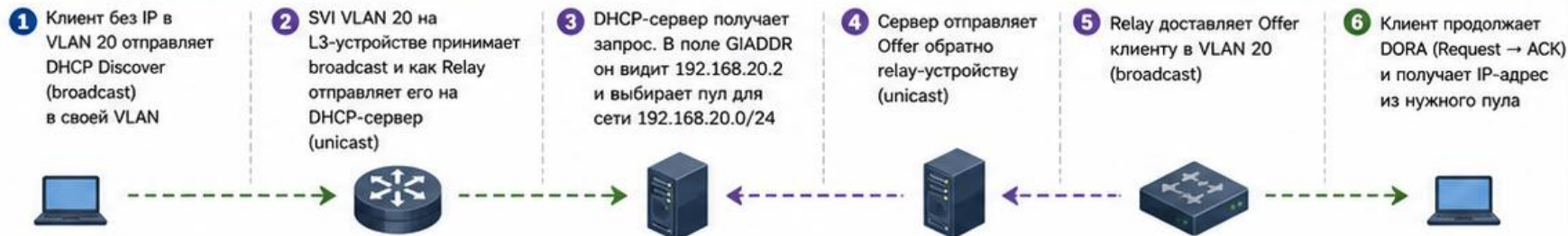
Ошибка gateway в score часто выглядит как получение IP-адреса без доступа к другим сетям

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ DHCP ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ VLAN

Один DHCP-сервер обслуживает клиентов из разных VLAN через DHCP Relay (ip helper-address)



КАК РАБОТАЕТ DHCP RELAY ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ VLAN



ВАЖНО

- ip helper-address настраивается на интерфейсах (SVI/сабинтерфейсах), которые являются шлюзом для клиентов VLAN.
- GIADDR (IP SVI) помогает серверу выбрать правильный пул адресов.

ПОРТЫ DHCP

- Клиентский сегмент: UDP 68 → 67 и 67 → 68
- Связь Relay ↔ Сервер: UDP 67 → 67 и 67 ← 67

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

- ✓ Единое управление адресными пулами и опциями
- ✓ Легко масштабируется при добавлении VLAN
- ✓ Резервное копирование и мониторинг в одном месте

ПУЛЫ DHCP НА СЕРВЕРЕ

ПУЛ: VLAN10_SALES



- Сеть: 192.168.10.0/24
- Диапазон: 192.168.10.100 – 192.168.10.200
- Маска: 255.255.255.0
- Шлюз (Gateway): 192.168.10.2
- DNS: 192.168.40.10, 8.8.8.8
- Lease Time: 8 дней

ПУЛ: VLAN20_ACCOUNTING



- Сеть: 192.168.20.0/24
- Диапазон: 192.168.20.100 – 192.168.20.200
- Маска: 255.255.255.0
- Шлюз (Gateway): 192.168.20.2
- DNS: 192.168.40.10, 8.8.8.8
- Lease Time: 8 дней

ПУЛ: VLAN30_GUEST



- Сеть: 192.168.30.0/24
- Диапазон: 192.168.30.100 – 192.168.30.200
- Маска: 255.255.255.0
- Шлюз (Gateway): 192.168.30.2
- DNS: 8.8.8.8, 1.1.1.1
- Lease Time: 2 дня

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Option 82

Relay может добавлять информацию о порте/VLAN для точного учета и политик на DHCP-сервере.



Безопасность

Используйте ACL для ограничения доступа к DHCP-серверу (URPF, DHCP Snooping).



Отказоустойчивость

Можно настроить несколько ip helper-address на интерфейсе для резервных DHCP-серверов.



DHCP на Cisco IOS как учебный резервный вариант

Если отдельный сервер недоступен, DHCP-пул можно создать на Cisco IOS для лаборатории

Если Cisco IOS сам является DHCP-сервером и gateway клиентской VLAN, helper для этой VLAN обычно не нужен

Команда `ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20` исключает служебные адреса

Команда `ip dhcp pool USERS10` открывает пул для VLAN 10
`network 192.168.10.0 255.255.255.0, default-router 192.168.10.1` и `dns-server 192.168.30.53` задают параметры клиента

Локальный DHCP и централизованный DHCP — разные сценарии

Централизованный сервер: клиент → SVI с ip helper-address → DHCP-сервер в серверной VLAN

Локальный Cisco IOS DHCP: клиент → L3-устройство, на котором уже создан DHCP-pool

В первом сценарии relay обязателен, если сервер находится за L3-границей

Во втором сценарии relay обычно не нужен для той же клиентской VLAN

Эти варианты нельзя смешивать при диагностике одной и той же ошибки

5. Взаимодействие DHCP Relay и HSRP

HSRP (Hot Standby Router Protocol) предоставляет постоянный virtual IP для default gateway

DHCP-scope должен выдавать HSRP Virtual IP, а не реальный адрес одного L3-коммутатора

Например: L3SW1 SVI 192.168.10.2, L3SW2 SVI 192.168.10.3, HSRP VIP 192.168.10.1

Клиент получает default gateway 192.168.10.1

При отказе Active-устройства virtual IP переносится на Standby без изменения DHCP-параметров клиента

GIADDR и HSRP Virtual IP выполняют разные роли

HSRP VIP — адрес шлюза, который видит и использует клиент

GIADDR обычно связан с реальным L3-интерфейсом relay, принявшим DHCP Discover

Если Discover принял L3SW1, GIADDR может быть 192.168.10.2

Если Discover принял L3SW2, GIADDR может быть 192.168.10.3

В обоих случаях DHCP-сервер выбирает пул для подсети 192.168.10.0/24

ip helper-address нужен на обоих HSRP-устройствах

DHCP Discover — L2-broadcast, поэтому его могут получить оба L3-устройства в VLAN

Состояние HSRP Active/Standby само не включает и не выключает DHCP Relay

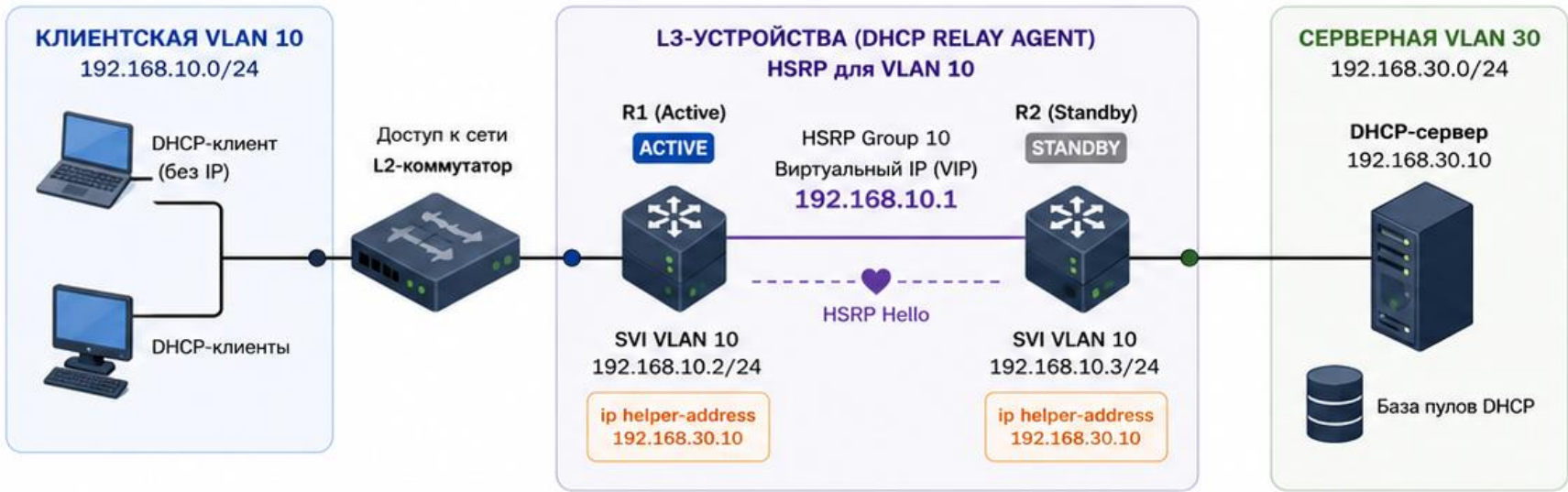
ip helper-address настраивается на обоих резервирующих L3-устройствах

Конфигурация helper должна быть одинаковой независимо от текущей роли устройства

Проверка отказа включает release/renew адреса после переключения HSRP

Схема: DHCP Relay с HSRP-шлюзами

Высокая доступность шлюза по умолчанию и централизованный DHCP-сервер



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ DORA ЧЕРЕЗ RELAY С HSRP

- DHCP Discover (broadcast)**
Клиент без IP отправляет Discover (UDP 68 → 67) в VLAN 10 к широковещательному адресу.
- Прием Discover активным шлюзом (R1)**
Активный шлюз HSRP (R1) принимает broadcast на SVI VLAN 10 (192.168.10.2). R1 добавляет GIADDR = 192.168.10.2 и пересылает запрос DHCP-серверу (unicast).
- Offer от DHCP-сервера**
Сервер выбирает пул по GIADDR 192.168.10.2 и отправляет Offer (UDP 67 → 67) на адрес R1.
- Relay доставляет Offer клиенту**
R1 пересылает Offer клиенту в VLAN 10 (UDP 67 → 68 broadcast).
- Request и ACK**
Клиент отправляет Request → R1 → DHCP-сервер. DHCP-сервер возвращает ACK → R1 → клиент.

И Если активный шлюз недоступен, HSRP автоматически переводит роль на R2, и процесс продолжается без вмешательства клиентов.

НАПРАВЛЕНИЕ ПАКЕТОВ И АДРЕСАЦИЯ					
	1. Discover Клиент → Сеть (broadcast)	2. Relay → Сервер (unicast) R1 (GIADDR=192.168.10.2) → Сервер	3. Offer → Relay (unicast) Сервер → R1	4. Relay → Клиент (broadcast) R1 → Клиент	5. Request / ACK Через R1 к серверу и обратно
IP источника	0.0.0.0	192.168.10.2 (R1 SVI)	192.168.30.10 (DHCP-сервер)	192.168.10.2 (R1 SVI)	0.0.0.0
IP назначения	255.255.255.255	192.168.30.10 (DHCP-сервер)	192.168.10.2 (R1 SVI)	255.255.255.255	255.255.255.255
UDP порт источника	68	67	67	67	68
UDP порт назначения	67	67	67	68	67
GIADDR	—	192.168.10.2	192.168.10.2	—	—

HSRP + DHCP RELAY: КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

- VIP — это адрес шлюза для клиентов**
Клиенты используют VIP (192.168.10.1) как default gateway. HSRP обеспечивает отказоустойчивость шлюза.
- Только активный шлюз пересылает DHCP**
Только устройство в роли Active принимает broadcast и выполняет relay. Standby не участвует в передаче DHCP.
- GIADDR указывает на интерфейс активного шлюза**
DHCP-сервер видит IP активного интерфейса (например, 192.168.10.2) и выбирает правильный пул для VLAN 10.
- Один DHCP-сервер — все VLAN**
Централизованный сервер упрощает администрирование, а relay доставляет запросы из любых VLAN.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ (CISCO IOS)

R1 (Active)

```
interface vlan 10
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
standby 10 ip 192.168.10.1
standby 10 priority 110
standby 10 preempt
ip helper-address 192.168.30.10
```

R2 (Standby)

```
interface vlan 10
ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
standby 10 ip 192.168.10.1
standby 10 priority 100
standby 10 preempt
ip helper-address 192.168.30.10
```

ПРОВЕРКА РАБОТЫ

✓ show standby brief	— проверка роли HSRP
✓ show ip interface vlan 10	— VIP и состояние интерфейса
✓ show ip dhcp binding	— выданные адреса на сервере
✓ debug ip dhcp server packet	— отладка DORA на сервере

ВАЖНО!

- Убедитесь, что ip helper-address настроен на всех устройствах, которые могут стать Active.
- Проверяйте доступность DHCP-сервера из обеих логических сторон.
- ACL/Firewall должны разрешать UDP 67 и 68 между relay и сервером.

6. Обзор Option 82

Option 82 — DHCP Relay Agent Information Option, добавляющая сведения о relay-устройстве и порте Circuit ID обычно описывает порт или VLAN подключения клиента

Remote ID обычно описывает relay-устройство или коммутатор

DHCP-сервер может использовать эти сведения для политик адресации

В простой учебной лаборатории Option 82 рассматривается обзорно, отдельно от базового relay

DHCP Snooping Trust и Option 82 — разные механизмы

`ip dhcp snooping trust` разрешает принимать DHCP Offer и ACK с доверенного серверного или транзитного порта

Если порт к серверу или relay оставлен `untrusted`, коммутатор может отбросить легитимный ответ

`Option 82` добавляет служебные поля Circuit ID и Remote ID в DHCP-запрос

`no ip dhcp snooping information option` отключает вставку Option 82

Эта команда не исправляет ошибку, если проблема в неправильном `trust`-порте

DHCP Snooping и Option 82 создают точки диагностики

Проверить, доверен ли порт в сторону DHCP-сервера или relay

Проверить, добавляется ли Option 82 в запрос

Проверить, принимает ли сервер запросы с Option 82

Не отключать Option 82 автоматически, пока не определена причина

Изучать Relay и Snooping как отдельные механизмы

7. Методология диагностики выдачи IP-адресов

- Сначала проверяют, поднят ли порт клиента и находится ли он в нужной VLAN
- Затем проверяют IP-адрес SVI и наличие `ip helper-address`
- После этого проверяют доступность DHCP-сервера из VLAN gateway
- На сервере проверяют наличие scope для сети клиента
- На клиенте проверяют полученный IP, маску, gateway, DNS и lease time

Обратный путь от DHCP-сервера так же важен

- Relay может доставить запрос до сервера, но ответ должен вернуться обратно к relay
- На DHCP-сервере проверяют IP-адрес, маску и default gateway
- Сервер должен иметь маршрут к адресу GIADDR или к клиентским подсетям
- Ошибки часто связаны с отсутствующим маршрутом, ACL или firewall Linux/Windows
- Двусторонняя связность проверяется до анализа DHCP-пула

Команды проверки на L3-устройстве

- `show ip interface brief` показывает состояние SVI и адрес gateway
- `show running-config | section interface Vlan10` показывает helper на клиентском SVI
- `show ip route 192.168.30.10` проверяет маршрут к DHCP-серверу
- `ping 192.168.30.10` проверяет базовую достижимость сервера
- `ping 192.168.30.10 source Vlan10` или `extended ping` используют, если платформа поддерживает source-интерфейс

debug DHCP в Cisco IOS используют осторожно

debug ip dhcp server packet может показывать обработку DHCP-пакетов Cisco IOS, включая relay

Слово server в имени команды не всегда означает, что устройство является основным DHCP-сервером

Пример: R1# debug ip dhcp server packet

Сразу после проверки отключают отладку: R1#
undebug all или R1# u all

В Packet Tracer основной способ анализа часто удобнее выполнять через Simulation Mode

Команды проверки на клиенте

На Windows `ipconfig /all` показывает адрес, маску, gateway, DNS и DHCP Server

`ipconfig /release` освобождает текущую аренду

`ipconfig /renew` запрашивает адрес заново

Адрес 169.254.x.x означает, что клиент не получил IPv4-параметры от DHCP

Если адрес получен, но gateway неверный, проблема скорее в DHCP-scope, а не в relay

Packet capture помогает увидеть роль relay

На клиентском сегменте DHCP Discover уходит как broadcast

Между relay и DHCP-сервером запрос идет как unicast к адресу сервера

В пакете нужно найти поле GIADDR и убедиться, что оно соответствует L3-интерфейсу клиентской VLAN

Если GIADDR пустой или неверный, сервер не выберет правильный scope

В Packet Tracer Simulation Mode это удобно показать пошагово

Поля адресации показывают, где работает relay

Клиентский сегмент: Source IP 0.0.0.0, Destination IP 255.255.255.255, UDP 68 → 67

Relay → Server: Source IP — IP relay-интерфейса, Destination IP — IP DHCP-сервера

GIADDR содержит адрес SVI или L3-интерфейса клиентской VLAN

Между relay и сервером типичный обмен идет UDP 67 → 67

Эти поля помогают понять packet capture без догадок

Разница между DHCP-сервером и DHCP Relay

DHCP-сервер хранит пулы адресов и параметры аренды

DHCP Relay не выдает адреса сам, а пересылает запросы к серверу

На одном L3-устройстве может быть локальный DHCP-сервер, но это другой сценарий

`ip helper-address` не создает DHCP-pool и не исправляет отсутствие scope на сервере

При диагностике нужно отдельно проверять relay-конфигурацию и серверные пулы

Типовые ошибки DHCP Relay

ip helper-address настроен на серверном SVI вместо клиентского gateway

В helper указан неправильный IP DHCP-сервера

DHCP-сервер не имеет score для VLAN клиента

Score выдает реальный SVI вместо HSRP virtual IP как default gateway

ACL, маршрут или firewall мешают обмену между relay и DHCP-сервером

Диаграмма: диагностика выдачи адреса через DHCP Relay

Пошаговая проверка пути DORA от клиента через relay до DHCP-сервера и обратно



ПОШАГОВАЯ ДИАГНОСТИКА (ПРОВЕРЯЕМ ПО ПОРЯДКУ)

1

Клиент не получает IP-адрес

Симптом: 169.254.x.x или нет адреса.

Проверяем:

- Подключение к сети
- Правильная VLAN
- Порт в active-сегменте

Команды на клиенте:

```
ipconfig /all  
ping 192.168.10.1
```

2

DHCP Discover дошёл до relay?

Проверяем на интерфейсе SVI VLAN 10 (R1/R2):

- Клиент отправил broadcast
- Relay "видит" Discover

Команда:

```
show ip dhcp snooping binding  
или  
show ip interface vlan 10
```

3

Relay пересылает запрос на сервер?

Проверяем на relay:

- Настроен ли ip helper-address
- Уходит ли unicast к DHCP-серверу

Команды:

```
show run interface vlan 10 | include helper  
show ip dhcp relay information
```

4

Сервер получает запрос?

Проверяем на DHCP-сервере:

- Видит ли сервер GIADDR
- Правильный ли пул выбрал

Команды (Linux):

```
tcpdump -n -i any port 67 or 68  
или  
journalctl -u isc-dhcp-server -f
```

5

Сервер отправляет Offer обратно?

Проверяем на сервере:

- Сервер выбрал адрес
- Отправил Offer на GIADDR (relay)

Проверяем на relay:

- Приходит ли Offer

Команда на relay:

```
show ip dhcp relay information
```

6

Relay доставляет Offer клиенту?

Проверяем на relay:

- Offer уходит в VLAN 10 (broadcast)
- Нет ли блокировок (ACL, storm-control)

Команда:

```
debug ip dhcp server packet
```

7

Клиент отправляет Request?

Проверяем на relay:

- Request приходит от клиента
- Уходит на сервер unicast

Команда:

```
debug ip dhcp server packet
```

8

Клиент получает ACK и адрес?

Проверяем:

- Клиент получил ACK
- Настройки сети корректны

Команды на клиенте:

```
ipconfig /all  
ping 8.8.8.8
```

D Discover (broadcast)

O Offer (broadcast)

R Request (broadcast)

A ACK (broadcast)

Клиентская VLAN 10 (broadcast)

Между relay и сервером (unicast)

Клиентская VLAN 10 (broadcast)

ПОЛЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КОМАНДЫ

- Отслеживание пакетов**
tcpdump, Wireshark
Фильтр: udp port 67 or 68
- Статистика DHCP на relay (Cisco IOS)**
show ip dhcp binding
show ip dhcp relay information
- Проверка конфигурации relay**
show run interface vlan 10 | include helper
- Проверка HSRP**
show standby brief
show standby vlan 10
- Проверка ACL/Firewall**
show access-lists
show ip interface vlan 10
- Проверка на DHCP-сервере**
journalctl -u isc-dhcp-server -f
tail -f /var/log/syslog

ЧАСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ГДЕ ИХ ИСКАТЬ

Проблема	Возможная причина	Где проверять
Клиент не видит сервер (нет Offer)	Нет ip helper-address или ACL блокирует UDP 67	Шаги 2–3–4
Offer приходит, но нет ACK	Блокировка broadcast в VLAN 10	Шаги 5–6
Неверный пул или шлюз	Неправильный GIADDR или опции на сервере	Шаги 4–5
Прерывистая выдача адресов	Проблемы HSRP (частые переключения)	show standby brief Шаги 1–2

ВАЖНО!

✓ Диагностику выполняем по порядку D → O → R → ACK и проверяем каждый участок пути.

✓ ip helper-address настраивается на интерфейсе, который является gateway для клиентов.

✓ GIADDR должен соответствовать сети клиента, иначе сервер выберет неправильный пул.

✓ При наличии HSRP DHCP Discover принимает только активный шлюз (Active).

✓ Логи и счётчики — ваши лучшие союзники: проверяйте их на relay и на сервере.

Итоги лекции

- DHCP Discover является broadcast и не проходит через маршрутизатор без relay
- DHCP Relay Agent пересылает запросы клиентов на сервер unicast-пакетом
- ip helper-address настраивается на L3-интерфейсе клиентской VLAN
- GIADDR указывает на L3-интерфейс relay, а HSRP VIP выдается клиенту как gateway
- Диагностика требует проверки клиента, relay, сервера, обратного маршрута и политик snooping

Контрольные вопросы

1. Почему DHCP Discover не проходит между VLAN сам по себе?
2. На каком интерфейсе нужно настраивать ip helper-address?
3. Чем GIADDR отличается от IP-адреса клиента и HSRP Virtual IP?
4. Почему при HSRP в DHCP-scope должен быть virtual IP?
5. Какие UDP-порты участвуют в обмене клиент → relay → сервер?
6. Чем DHCP Snooping Trust отличается от Option 82?
7. Что проверить, если relay видит сервер, но клиент не получает адрес?